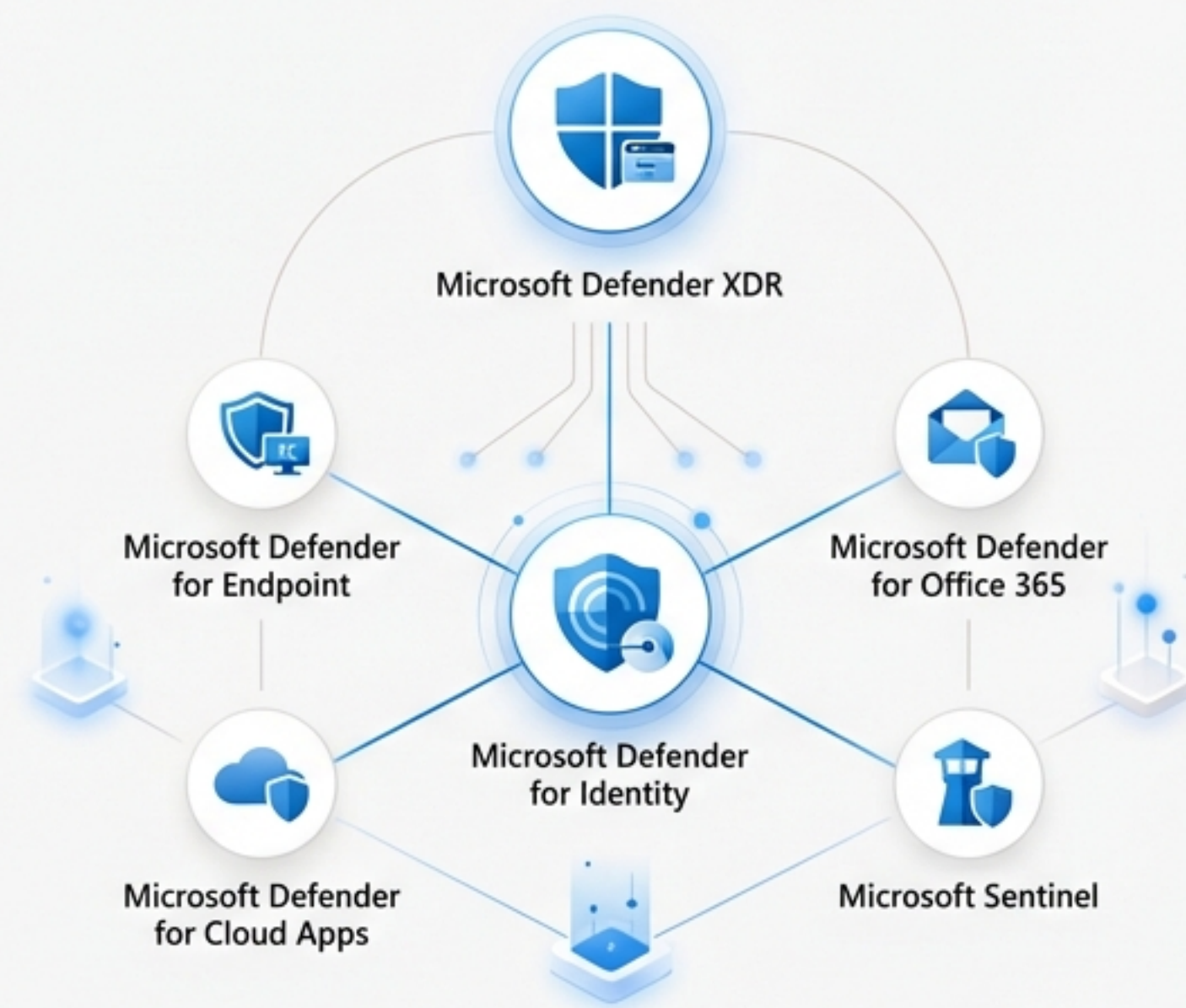


# Microsoft Defender for Identity (MDI) 導入に伴うドメインコントローラーへのリソース影響評価

高度な監査ポリシー設定がもたらす定量的影響とセキュリティ運用上の最適解

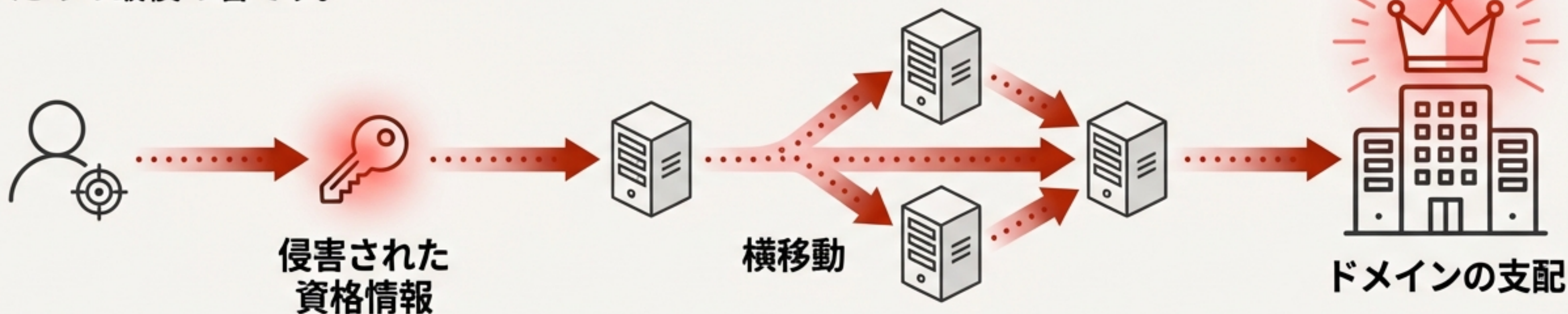
**本評価の目的:** MDI導入の必須要件である「高度な監査ポリシー」がドメイン・コントローラー（DC）のリソースに与える影響を論理的に検証し、セキュリティ機能を最大化する安全な展開を支援する。





# なぜID保護が最重要課題なのか

現代のサイバー攻撃は、ネットワーク境界ではなく「ID」を標的にします。ドメインコントローラーは組織の神経中枢であり、その保護は侵害を防ぐための最後の砦です。



## 侵害された資格情報

ブルートフォース攻撃、Pass-the-Hash, Pass-the-Ticketなど、窃取された認証情報を用いた不正アクセスを検出。

## 横移動

ネットワーク内で攻撃者が権限昇格を狙い、機密性の高いユーザーへの制御を広げる試みを検出。

## ドメインの支配

DCシャドウ攻撃やゴールデンチケットアクティビティなど、攻撃者がドメインコントローラーを完全に掌握しようとする最終段階の攻撃を検知。



# MDIの動作原理と監査ポリシーの絶対的な必要性

MDIセンサーは、DC上のWindowsイベントログをリアルタイムで解析し、脅威の兆候を検出します。ログがなければ、MDIは「盲目」の状態となり、攻撃を検知できません。

| 監視対象の主要イベントID            | MDIによる脅威検出                 |
|--------------------------|----------------------------|
| `4776` (NTLM認証)          | Pass-the-Hashなどの資格情報侵害     |
| `4662` (オブジェクトアクセス)      | DCシャドウ攻撃、機密オブジェクトへの不正アクセス  |
| `7045` (サービス作成)          | 永続化を目的とした悪意のあるサービスのインストール  |
| `4728`、`4732` (特権グループ変更) | Domain Adminsなどへの不正なメンバー追加 |

 効率的な設計: センサーはDC上でログを解析し、脅威分析に必要な最小限のメタデータのみをクラウドへ転送。DCからクラウドへのネットワーク帯域負荷は限定的です。



# 評価の前提条件：定量データに基づく影響分析

「MDI導入に必要な監査ポリシーを有効化すると、大量のログが生成され、DCのディスクを圧迫するのではないか？」  
この懸念をデータに基づき検証します。

ユーザー規模 (User Scale):

**5,000ユーザー**

ログ増加予測 (Projected Log Increase):

**約400MB / 日**（高度な監査ポリシー適用時）

現行ログ保存設定 (Current Log Storage- OS Default):

Securityログ: 20,480 KB (**20MB**)

ディスク環境 (Disk Environment - Azure Default):

OSディスク 128GB（空き容量: 約50GB）

1日のログ生成量:  
400MB

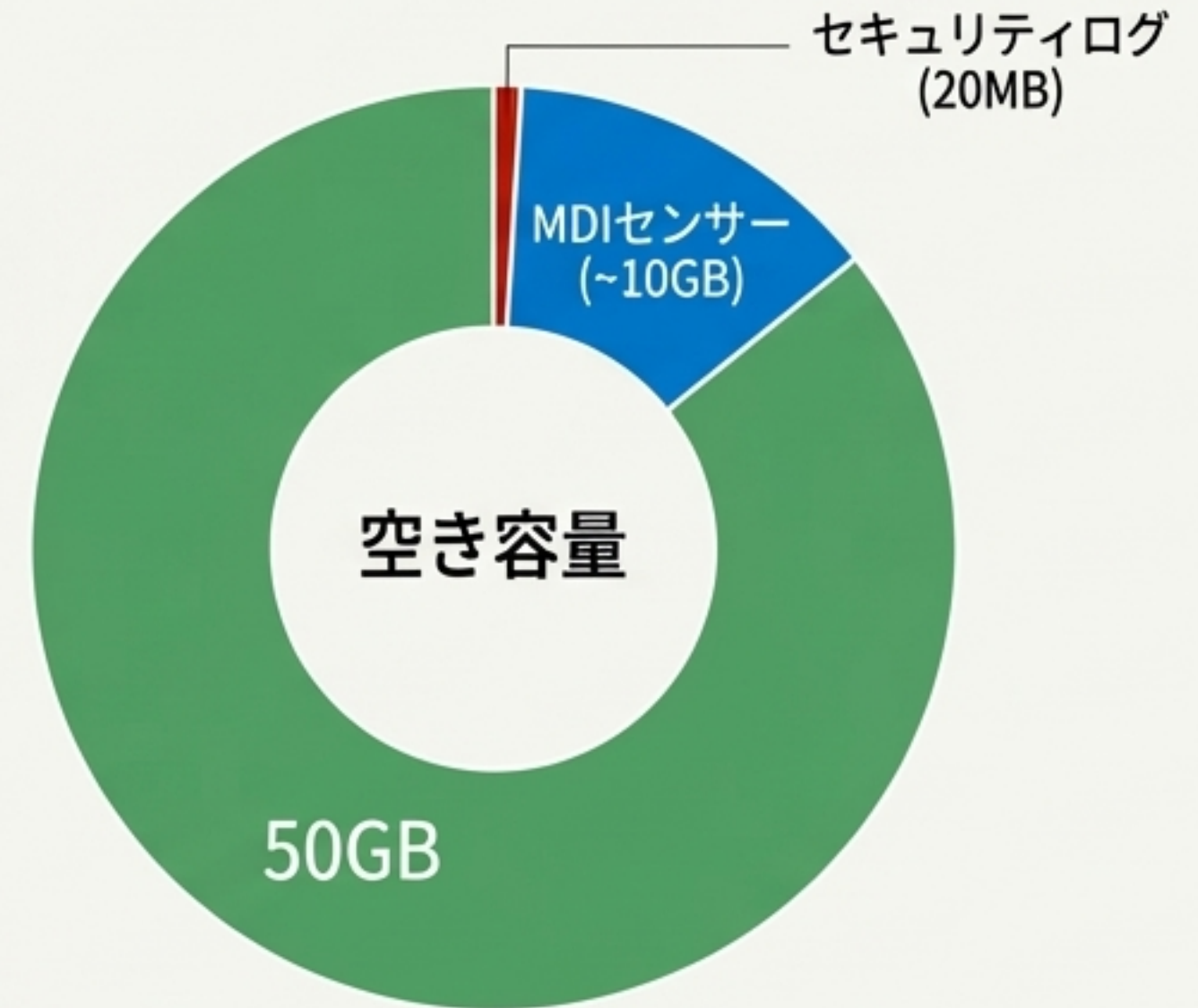
ログ保存容量:  
20MB



# 論理評価①：ディスク容量への物理的影響

## 評価結果：リスクは極めて低い

- **イベントログの挙動**：Windowsイベントログは、最大サイズ（20MB）に達すると古いエントリから自動的に上書きします。ログ生成量がどれだけ増えても、物理ファイルサイズが20MBを超えることはありません。
- **MDIセンサーの要件**：MDIセンサー本体が必要とする領域は6GB～10GB程度。50GBの空き容量があれば十分に許容可能です。
- **リソース保護機能**：MDIセンサーはDCのCPU/メモリを監視し、システムリソースが15%を下回らないよう自動的に動作を抑制する保護機能が組み込まれています。



**結論：ディスク枯渇によるシステム停止のリスクはありません。**



## 論理評価②：セキュリティ上の”真のリスク”

問題はディスク容量ではありません。真のリスクは、ログが超高速で上書きされることにより、攻撃の痕跡がMDIセンサーに検知される前に「消失」してしまうことです。

ログの交換サイクル:

1日に400MB生成 ÷ 20MBの保存容量  
= 1日で20回、ログが全て入れ替わる。

ログ保持期間:

24時間 ÷ 20回  
= 1回のログ保持サイクルは、わずか1.2時間。

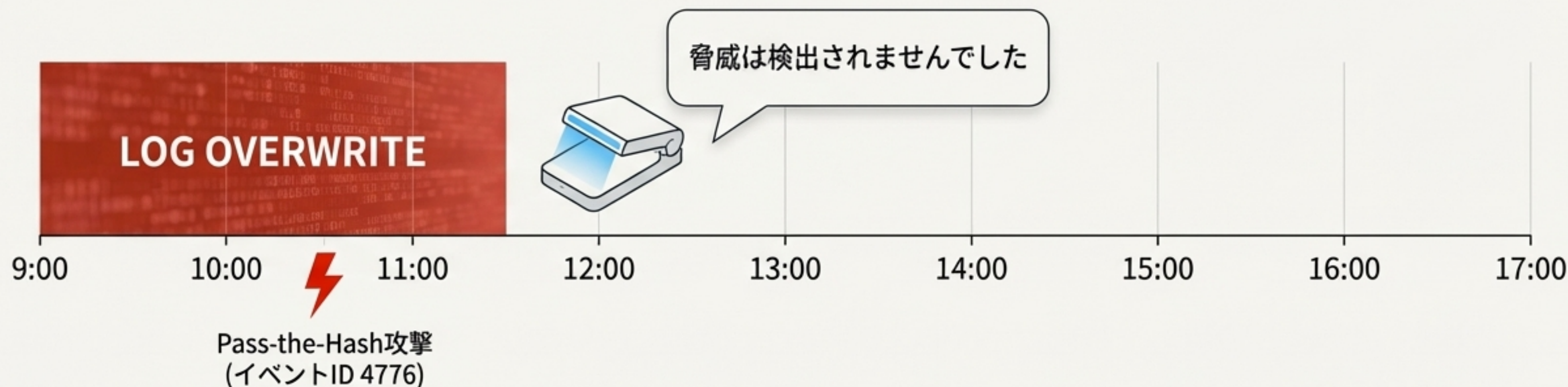


結論：システムへの負荷影響はないが、セキュリティ製品としての有効性が著しく低下します。



# 「検知の漏れ」がもたらす致命的な結果

ログの保持期間が1.2時間ということは、午前中の攻撃の痕跡が昼休みには消えていることを意味します。



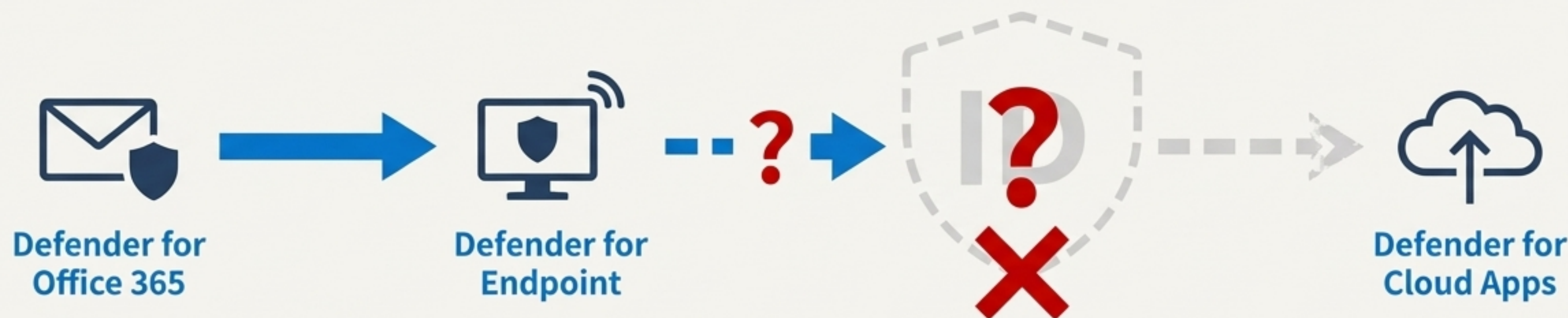
MDIセンサーはリアルタイムで動作しますが、DCの一時的な高負荷、ネットワークの遅延、センサーの再起動など、わずか数分の解析遅延が発生するだけで、重要な攻撃の痕跡は永久に失われます。

**これは、高度な脅威に対する防御の連鎖を断ち切ることを意味します。**



# XDRにおけるMDIの役割：なぜ1つのログが重要なのか

Microsoft Defender XDRは、エンドポイント、ID、メール、アプリからのシグナルを相関分析し、単一のインシデントとして攻撃全体を可視化します。**MDI**からの**ID**アラートは、この「攻撃ストーリー」を構築するための重要なピースです。



**MDIの「検知の漏れ」**は、攻撃チェーンの重要な環を見失うことを意味します。エンドポイントでの不審なプロセスと、クラウドアプリからのデータ流出を関連付ける「ID」の侵害証拠がなければ、インシデントの全体像を把握し、迅速に対応することが困難になります。



# 結論とコンサルタント推奨事項

総評: デフォルト設定はシステム安定性は保ちますが、セキュリティ機能を著しく損ないます。物理リソースへの影響を最小限に抑えつつ、検知精度を飛躍的に向上させる設定変更が不可欠です。



## 推奨事項①：セキュリティログサイズの上方向修正（最重要）

検知の確実性を担保するため、デフォルトの20MBから、最低でも**12時間～24時間分**のログを保持できるサイズへの変更を強く推奨します。

具体的な設定値案：`**512MB**` または `**1024MB**`

（50GBの空き容量に対し、リスクは皆無です。）



## 推奨事項②：導入後の継続的な監視

導入後、`MdiReadiness.ps1`等のツールを用いて、監査ポリシーが意図通りに適用されているかを定期的に確認してください。



# 推奨設定がもたらす変化

| デフォルト設定（20MB）                  | 推奨設定（512MB）                      |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ログ保持期間<br><b>約1.2時間</b>        | ログ保持期間<br><b>約24時間以上</b>         |
| 検知信頼度<br><b>低い</b><br>検知漏れリスク大 | 検知信頼度<br><b>高い</b><br>安定的・網羅的な検知 |
| DCへの負荷影響<br><b>軽微</b>          | DCへの負荷影響<br><b>軽微</b>            |

同じシステム負荷で、セキュリティの価値を最大化する。  
これが論理的で唯一の選択です。



# 適切な構成がもたらす、 より広範な価値

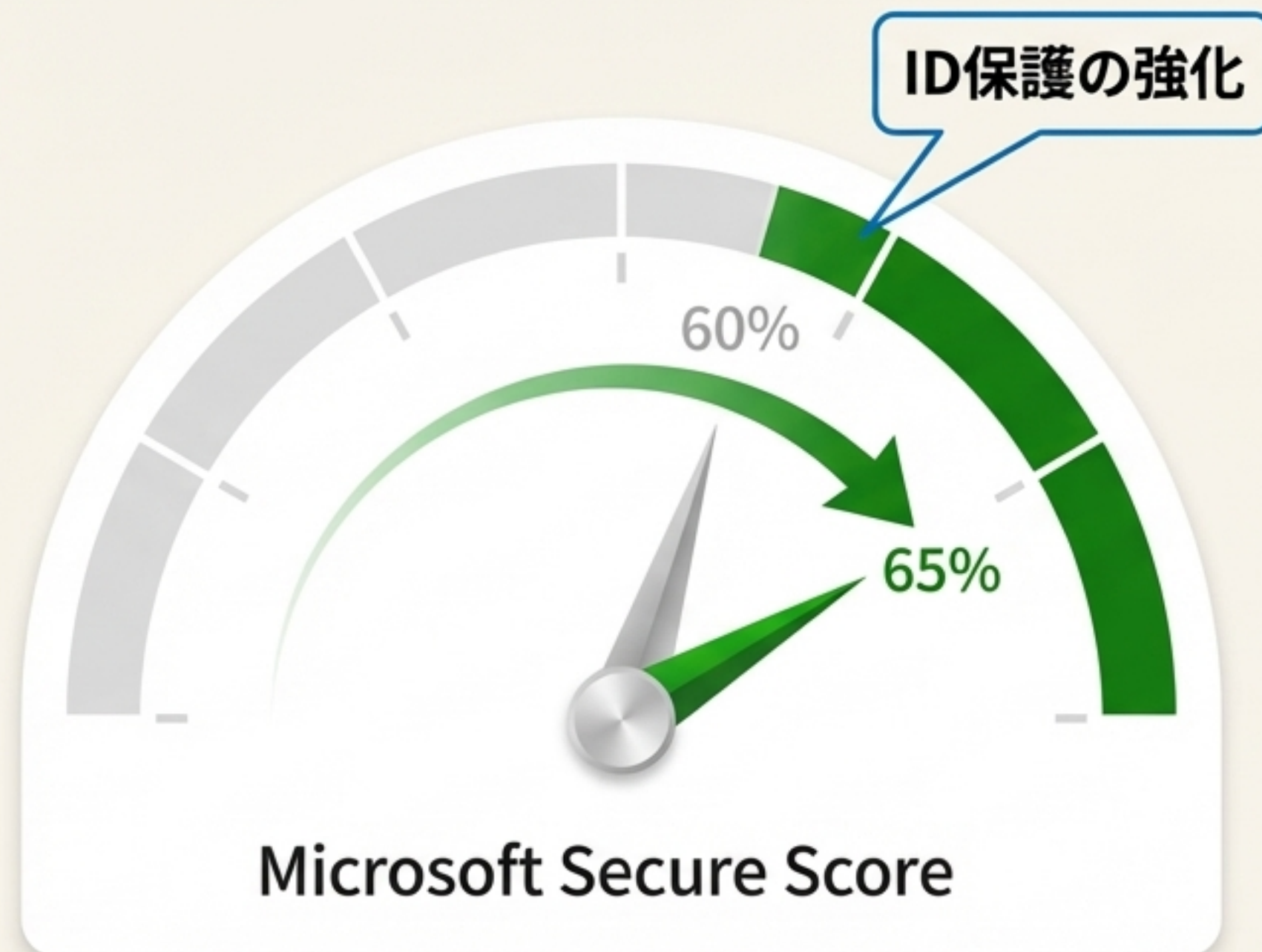
今回の設定変更は、単一製品の最適化に留まりません。組織全体のセキュリティ体制を強化し、その成果を可視化することに繋がります。

## Microsoft Secure Scoreとは：

組織のセキュリティ状態を評価し、セキュリティを向上させるためのアクションを推奨する指標です。

## 今回の貢献：

「Microsoft Defender for Identity」に関する推奨事項を実装することで、Secure Scoreが向上し、ID保護体制が強化されたことを経営層や監査人に対して客観的に示すことができます。





# 本日の要点と次のステップ



## 明らかになった真実

DCのディスク枯渇リスクは神話です。真のリスクは、ログの超高速回転による「**検知の漏れ**」にあります。



## 実行すべきアクション

セキュリティログのサイズを最低でも**512MBに増やす**ことで、システムに影響を与えることなく、MDIの検知能力を最大化します。



## 得られる成果

攻撃の痕跡を確実に捉え、Microsoft Defender XDR全体でインシデントを正確に相関分析できる、**信頼性の高いID脅威検知基盤**を構築します。